ОСЦИЛАЦИЈЕ

Линеарни хармонијски осцилатор, математичко клатно, пригушене и принудне осцилације, резонанција

Скрипта за ученике средње школе

Физика

Игор Марковић, проф.

19. октобар 2026.

Садржај

Како да користиш ову скрипту **1**

1 Осцилације — основни појмови **1**

2 Линеарни хармонијски осцилатор и закон кретања **3**

3 Брзина и убрзање хармонијског осцилатора **6**

4 Сила која изазива хармонијско осциловање **8**

5 Период, фреквенција и кружна фреквенција **10**

6 Енергија хармонијског осцилатора **12**

7 Математичко клатно **15**

8 Пригушене (амортизоване) осцилације **18**

8.1 Фактор доброте (Q-фактор) 20

8.2 Исто то, али у електричном колу 20

9 Принудне осцилације **22**

10 Резонанција **24**

Како да користиш ову скрипту

Свако поглавље почиње питањем. Прочитај га, застани на тренутак и покушај да претпоставиш одговор — макар и погрешно, јер управо то чини да ти објашњење које следи остане у глави. После питања долази детаљно објашњење, затим оквир са кључном формулом, оквир са применама и, на крају, један кратак задатак из стварне ситуације, решен до последњег корака.

Формуле овде нису украс. Свака је само скраћени запис реченице коју можеш изговорити обичним језиком, и уз сваку такву реченицу је и написана. Ако некад заборавиш формулу — а заборавићеш — врати се на ту реченицу и формулу ћеш, у већини случајева, моћи сам да реконструишеш.

1. Осцилације — основни појмови

Зашто се љуљашка, кад је једном гурнеш, не заустави одмах, него се врати — па опет оде — па се опет врати?

Погледај прво шта је заједничко сасвим различитим стварима: клатну зидног сата, тегу окаченом о опругу, детету на љуљашци и атомима у молекулу воде. Све оне имају један истакнут положај — онај у коме мирују када их нико не дира — и све се, кад их из тог положаја изведемо, враћају ка њему, прелете га, оду на другу страну, па се врате поново. То понављање је срж приче.

Осцилаторно кретање (или краће — **осциловање**) јесте кретање тела око равнотежног положаја. Оно спада у шири разред кретања који зовемо **периодичним**: периодично је свако кретање које се после одређеног времена понавља на (приближно) исти начин. Реч „приближно” ту стоји с разлогом, и није ситница. У стварном свету ниједно понављање није савршено — љуљашка се сваки пут врати мрвицу ниже — али док год је разлика мала, кретање с правом зовемо периодичним.

Периодично кретање није само осциловање. Равномерно кружно кретање такође се понавља: планета се после једне године нађе на истом месту своје путање. Наизменична струја у градској мрежи мења смер педесет пута у секунди, и то увек на исти начин. Заједничко свима јесте ритам, понављање у једнаким временским размацима.

Сада да уведемо речи које ће нам требати до краја скрипте.

Осцилатор је сваки систем који може да врши осцилаторно кретање. Тег на опрузи је осцилатор. Клатно је осцилатор. Жица на гитари је осцилатор. Чак је и молекул воде, чија два водоникова атома трепере око кисеониковог, осцилатор — само изузетно мали и изузетно брз.

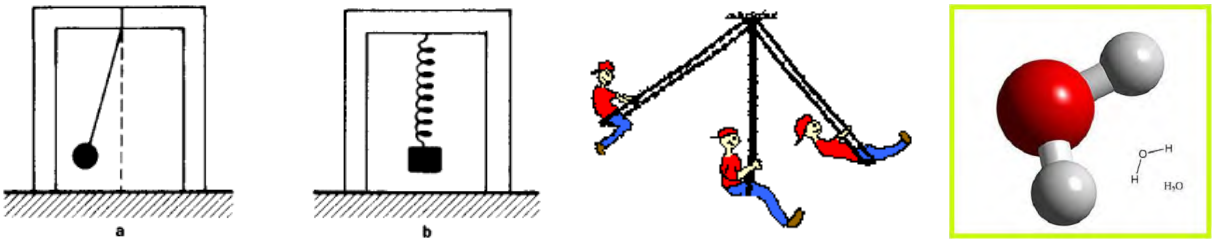
Осцилација је један завршени циклус тог кретања, после кога се све понавља истим редом — и у простору и у времену. Једна осцилација љуљашке није пут од крајњег левог до крајњег десног положаја. То је тек пола. Цела осцилација је пут одатле па натраг, све док се тело не нађе у полазном положају и не крене на исту страну на коју је кренуло и први пут.

Равнотежни положај је положај у коме тело мирује све док га нека сила не изведе из тог стања. Код тега на опрузи то је положај у коме опруга није ни истегнута ни сабијена (ако оставимо по страни тежину тега). Код клатна — положај у коме нит виси вертикално.

Елонгација је удаљење тела од равнотежног положаја, било које, у било ком тренутку. Означавамо је са x и она се непрекидно мења током осциловања: час је позитивна, час нула, час негативна.

Амплитуда је највеће удаљење тела од равнотежног положаја — дакле највећа вредност коју елонгација уопште може да достигне. Означавамо је са x_0. За разлику од елонгације, амплитуда код идеалног осцилатора остаје иста све време.

Ова два појма ученици често помешају, па запамти разлику овако: елонгација је где си сада, амплитуда је докле највише можеш да одеш.



Слика 1: Три примера осцилатора. Лево: клатно (а) и тег окачен о опругу (б) — оба се крећу око положаја у коме би мировала. У средини: деца на љуљашци, исти случај клатна, само већи. Десно: молекул воде, у коме водоникови атоми трепере око равнотежних положаја у односу на атом кисеоника. Размере су потпуно различите, физика је иста.

Кључни појмови, уместо формуле

За ово поглавље још немамо рачунску формулу — прво морамо да се договоримо око речи. Запамти три:

- **равнотежни положај** — тачка око које се све дешава;
- **елонгација** x — тренутно удаљење од те тачке, мења се стално;
- **амплитуда** x_0 — највећа вредност елонгације.

Увек важи $-x_0 \leq x \leq x_0$.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Клатно на зидном сату и трепет жице на гитари исти су тип кретања. Кад жицу јаче окинеш, повећаваш амплитуду, и тон буде гласнији — али висина тона се не мења, јер она зависи од брзине понављања, а не од тога колико широко жица замахује.

Веза са хемијом. Атоми у молекулу не стоје мирно; они осцилују око својих равнотежних положаја. Управо то је основа инфрацрвене спектроскопије: молекул упија светлост тачно оне фреквенције која одговара осциловању његових веза, па из упије-

не светлости хемичар закључује које везе у молекулу постоје.

Техничка примена. У сваком дигиталном сату и у сваком рачунару налази се кварцни кристал који осцилује изузетно правилно. Тај трепет је „откуцај срца” уређаја — по њему се мери време и усклађује рад свих делова.

Мини-задатак из живота

Клатно зидног сата отклања се највише 4,0 cm лево и 4,0 cm десно од вертикале. Колика је амплитуда осциловања, а колики пут клатно пређе за једну пуну осцилацију?

Решење. Амплитуда је највеће удаљење од равнотежног положаја, а равнотежни положај је овде вертикала. Дакле

$$x_0 = 4{,}0\ \text{cm}.$$

Једна пуна осцилација састоји се од четири таква прелаза: из крајњег левог до вертикале, од вертикале до крајњег десног, па натраг до вертикале и опет до крајњег левог положаја. Отуда

$$s = 4 \cdot x_0 = 4 \cdot 4{,}0\ \text{cm} = 16\ \text{cm}.$$

Обрати пажњу на то да је *пут* 16 cm, док је *померај* после једне пуне осцилације једнак нули — тело се вратило тамо одакле је пошло.

Суштина у једној реченици: Осциловање је понављано кретање око равнотежног положаја, описано елонгацијом која се мења и амплитудом која му поставља границу.

Кључни појмови: периодично кретање, осцилаторно кретање, осцилатор, осцилација, равнотежни положај, елонгација, амплитуда

2. Линеарни хармонијски осцилатор и закон кретања

Ако куглицу на опрузи пустиш да осцилује и нацрташ како се њен положај мења у времену, зашто увек добијеш баш синусоиду — а не, рецимо, цик-цак линију?

Узмимо најједноставнији могући осцилатор. Куглица лежи на глаткој подлози и везана је за опругу; равнотежни положај је онај у коме опруга није истегнута. Трење са подлогом, отпор ваздуха и масу саме опруге за сада занемарујемо. Такав, идеализован систем зовемо **линеарни хармонијски осцилатор** — скраћено ЛХО. „Линеарни” зато што се куглица креће праволинијски, дуж једне осе.

Да бисмо кретање покренули, морамо да уложимо нешто споља. Деловањем спољашње силе F_s куглицу извлачимо из равнотежног положаја и тиме истежемо опругу. Чим силу уклонимо, куглица креће назад, прође кроз равнотежни положај, настави на другу страну, успори, стане и врати се. Наизменично, на једну па на другу страну, око равнотежног положаја. То кретање зовемо **хармонијским осцилаторним кретањем**.

Сада долази део који збуњује. Зашто баш косинус?

Замисли тачку која се равномерно креће по кружници полупречника x_0 и посматрај само њену сенку на хоризонталној оси. Док се тачка врти равномерно, сенка се њише лево-десно око средишта — брзо кроз средину, споро на крајевима, тачно као куглица на опрузи. А положај те сенке је, по дефиницији косинуса, једнак $x_0 \cos\varphi$, где је φ угао који полупречник заклапа са осом. Пошто се тачка врти равномерно, угао расте пропорционално времену, $\varphi = \omega t$. Отуда и косинус у закону кретања: хармонијско осциловање је пројекција равномерног кружног кретања на једну осу.

Ако куглица крене из крајњег положаја у тренутку $t = 0$, важи

$$x = x_0 \cos\varphi = x_0 \cos\omega t.$$

Овде је x елонгација, а x_0 амплитуда.

Посматрање, међутим, не морамо да почнемо баш у тренутку када је куглица у крајњем положају. Можемо да укључимо хронометар кад год хоћемо, а тело је тада већ негде на путу. Због тога у аргумент косинуса додајемо константу φ_0 и добијамо општи облик

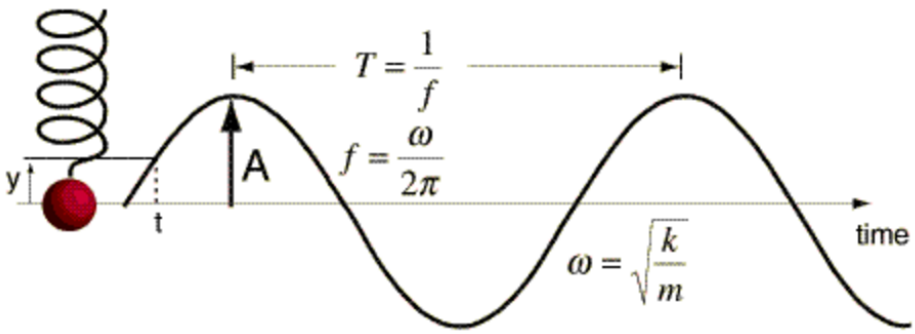
$$x = x_0 \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Цео израз $\omega t + \varphi_0$ зове се **фаза осциловања**. Она нам каже у ком се делу циклуса тело налази у датом тренутку. Фаза има два дела: променљиви део ωt, који расте како време тече, и константни део φ_0, који зовемо **почетна фаза** — то је фаза у тренутку $t = 0$, дакле подсетник на то где смо затекли тело кад смо почели да меримо време.

Величина ω зове се **кружна фреквенција** и повезана је са периодом релацијом

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

О њој ће детаљније бити речи у поглављу 5. Засад је довољно да знаш да ω одређује колико брзо тече фаза, то јест колико брзо се циклус понавља.



Слика 2: Тег на опрузи и дијаграм његовог кретања у времену. Хоризонтална оса је време, вертикална је елонгација (на цртежу обележена и као y), а A је амплитуда. Испрекидане стрелице обележавају један пун период T. На самом цртежу стоје и две везе до којих ћемо тек доћи: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ и $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

Кључна формула

$$x = x_0 \cos(\omega t + \varphi_0), \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

- x — елонгација, тренутно удаљење од равнотежног положаја (m);
- x_0 — амплитуда, највећа елонгација (m);
- ω — кружна фреквенција (rad/s);
- t — време (s);
- φ_0 — почетна фаза, вредност фазе у тренутку $t = 0$ (rad);
- $\omega t + \varphi_0$ — фаза осциловања.

Речима: удаљење тела од равнотежног положаја мења се као косинус времена, а амплитуда одређује колико је тај косинус „развучен” по вертикали.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Кад скачеш на даски за скокове у воду, даска те носи горе-доле по закону који је веома близак косинусном. Почетна фаза је само одговор на питање „у ком тренутку сам почео да бројим”.

Веза са географијом. Плима и осека понављају се са периодом од око 12 сати и 25 минута, а ниво мора мења се у времену криволинијски, веома налик синусоиди. Поморске карте за сваку луку наводе управо амплитуду и фазу те промене.

Техничка примена. Напон у градској мрежи је $u = U_0 \sin \omega t$, са фреквенцијом од 50 Hz. Код трофазне струје три напона имају исти облик и исту амплитуду, а разликују се само по почетној фази — померени су један у односу на други за трећину периода.

Мини-задатак из живота

Тег на опрузи осцилује са амплитудом $x_0 = 5{,}0$ cm и периодом $T = 2{,}0$ s. Мерење почињемо у тренутку када је тег у крајњем положају, па је $\varphi_0 = 0$. Колика је елонгација после 0,25 s?

Решење. Прво нађемо кружну фреквенцију:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2{,}0\ \text{s}} = \pi\ \text{rad/s} \approx 3{,}14\ \text{rad/s}.$$

Затим уврстимо у закон кретања:

$$x = x_0 \cos \omega t = 5{,}0\ \text{cm} \cdot \cos\left(\pi \cdot 0{,}25\right) = 5{,}0\ \text{cm} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

Како је $\cos \frac{\pi}{4} \approx 0{,}707$, добијамо

$$x \approx 5{,}0\ \text{cm} \cdot 0{,}707 \approx 3{,}5\ \text{cm}.$$

Провера има ли резултат смисла: 0,25 s јесте осмина периода, дакле тело је тек кренуло са краја и још је прилично далеко од средине. Вредност од 3,5 cm — нешто мање од амплитуде — потпуно се уклапа.

Суштина у једној реченици: Елонгација линеарног хармонијског осцилатора мења се у времену као косинус фазе, $x = x_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Кључни појмови: линеарни хармонијски осцилатор, хармонијско осцилаторно кретање, закон кретања, фаза, почетна фаза, кружна фреквенција

3. Брзина и убрзање хармонијског осцилатора

У ком тренутку је куглица на опрузи најбржа — кад је најдаље од средине или кад пролази кроз средину? А кад је њено убрзање највеће?

Већина ученика прво помисли да су брзина и убрзање највећи у истом тренутку. Нису. Напротив — највећи су тачно у супротним тренуцима, и разумевање те разлике вреди више од памћења обе формуле.

Крени од закона кретања, $x = x_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$, и прати како се тело креће кроз један циклус. У крајњем положају тело се на тренутак заустављa и мења смер; тамо је брзина нула. Док пада ка равнотежном положају, стално се убрзава, па кроз средину прође највећом брзином. После средине успорава, и тако укруг.

Математичка анализа даје тачне изразе:

$$v = -\omega x_0 \sin(\omega t + \varphi_0),$$

$$a = -\omega^2 x_0 \cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x.$$

Та последња једнакост је, искрено говорећи, најважнији ред у целом поглављу. Она каже да је убрзање у сваком тренутку сразмерно елонгацији, али супротног знака. Знак „−” не значи да је убрзање мало, нити да је кретање успорено; он значи да је убрзање увек усмерено ка равнотежном положају. Кад је тело десно од средине, убрзање гледа улево; кад је лево, гледа удесно. Систем, дакле, стално „вуче” тело назад.

Погледајмо сада крајње вредности.

Брзина. Највећу вредност достиже када је $\sin(\omega t + \varphi_0) = \pm 1$, а то је управо онда када је косинус једнак нули — дакле у равнотежном положају. Тада је

$$v_{\max} = \omega x_0.$$

У амплитудним положајима брзина је једнака нули. Приметићеш да су брзина и елонгација фазно померене за $\frac{\pi}{2}$: кад је једна на максимуму, друга је на нули.

Убрзање. Пошто је $a = -\omega^2 x$, убрзање је највеће по интензитету тамо где је елонгација највећа, значи у амплитудним положајима:

$$a_{\max} = \omega^2 x_0.$$

У равнотежном положају убрзање је нула — тело тада пролази „слободно”, јер га ништа не вуче ни на једну страну. Убрзање и елонгација фазно су померени за π, то јест увек су супротног знака.

Сажето, у две реченице: кроз средину тело лети најбрже, али тамо на њега ништа не делује; на крајевима стоји, али га тамо нешто најјаче вуче назад.

Кључна формула

$$v = -\omega x_0 \sin(\omega t + \varphi_0), \qquad v_{\max} = \omega \cdot x_0$$

$$a = -\omega^2 x_0 \cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 \cdot x, \qquad a_{\max} = \omega^2 \cdot x_0$$

- v — тренутна брзина (m/s), највећа у равнотежном положају;
- a — тренутно убрзање (m/s^2), највеће у амплитудним положајима;
- знак „$-$” код убрзања значи да је оно усмерено ка равнотежном положају.

Речима: брзина касни за елонгацијом четвртину периода, а убрзање јој је увек супротно.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Кад аутомобил пређе преко „лежећег полицајца”, каросерија заосцилује. Непријатан осећај у стомаку не долази од брзине, него од убрзања — а оно је највеће баш у тренуцима кад се кретање преокреће.

Веза са биологијом. Бубна опна осцилује под дејством звучног таласа. При гласном звуку амплитуда њеног померања остаје изузетно мала, али су због високе фреквенције убрзања велика; зато дуготрајна изложеност јаком звуку оштећује слух.

Техничка примена. Акцелерометар у мобилном телефону садржи ситну масу на опружицама и мери управо убрзање те масе. Из њега телефон закључује да ли га држиш усправно, да ли си направио корак и да ли је пао.

Мини-задатак из живота

За тег из претходног задатка ($x_0 = 5{,}0$ cm $= 0{,}050$ m, $T = 2{,}0$ s, па је $\omega = \pi$ rad/s) одреди највећу брзину и највеће убрзање.

Решење. Највећа брзина:

$$v_{\max} = \omega \cdot x_0 = 3{,}14 \ \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0{,}050 \text{ m} \approx 0{,}16 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Највеће убрзање:

$$a_{\max} = \omega^2 \cdot x_0 = \left(3{,}14 \ \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^2 \cdot 0{,}050 \text{ m} \approx 9{,}87 \cdot 0{,}050 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 0{,}49 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Дакле, тег кроз средину пролази брзином од око 16 cm/s, а на крајевима трпи убрзање

од око пола метра у секунди на квадрат — што је приближно двадесети део убрзања слободног пада.

Суштина у једној реченици: Брзина хармонијског осцилатора највећа је у равнотежном положају, а убрзање у амплитудним положајима, и увек је усмерено ка равнотежном положају.

Кључни појмови: тренутна брзина, тренутно убрзање, максимална брзина, максимално убрзање, фазни помак

4. Сила која изазива хармонијско осциловање

Шта мора да важи за силу да би тело осциловало хармонијски — а не да, рецимо, одлети или остане да стоји?

Одговор следи из једне једине једнакости из претходног поглавља: $a = -\omega^2 x$. Знамо убрзање, а Други Њутнов закон нам из убрзања даје силу. Дакле:

$$F = m \cdot a = -m\omega^2 x.$$

Погледај сада шта стоји уз x. За дати осцилатор маса m је константна, а кружна фреквенција ω такође, па је и цео производ $m\omega^2$ константан. Ту константу обележавамо једним словом:

$$m\omega^2 = k.$$

Тиме израз за силу постаје изузетно једноставан:

$$F = -k \cdot x.$$

Прочитај ту формулу речима, зато што је она дефиниција хармонијског осциловања. Резултујућа сила која изазива хармонијске осцилације увек је усмерена ка равнотежном положају, а по интензитету је сразмерна елонгацији. Што је тело даље, то га јаче вуче назад — и то тачно пропорционално, не мало јаче или мало слабије.

Најпознатији пример такве силе јесте сила еластичности опруге. Код ње је k **коефицијент еластичности** опруге (мери се у N/m) и говори колико је опруга „тврда”: велико k значи да је потребна велика сила за мало истезање.

Силе које теже да тело врате у положај стабилне равнотеже зову се **реституционе силе**. Свака реституциона сила не мора да буде сразмерна елонгацији — али само онда када јесте, кретање је чисто хармонијско. То је и разлог због кога ЛХО тако често срећемо: код малих померања из равнотеже, скоро свака сила у природи понаша се приближно као $-kx$, па скоро свако мало померање из равнотеже даје приближно хармонијско осциловање.

Напоменимо још и једну згодну последицу везе $k = m\omega^2$: ако знамо масу и коефицијент еластичности, одмах знамо и колико брзо ће систем осциловати. Том везом бавимо се у следећем поглављу.

Кључна формула

$$F = m \cdot a = -m\,\omega^2 x, \qquad k = m \cdot \omega^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{F = -k \cdot x}$$

- F — резултујућа (реституциона) сила (N);
- k — коефицијент еластичности, константа за дати осцилатор (N/m);
- x — елонгација (m);
- знак „$-$” значи да је сила супротно усмерена од помераја, дакле ка равнотежном положају.

Речима: колико се удаљиш, толико те јаче вуче назад.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Кухињска вага са опругом ради управо по закону $F = -k \cdot x$: што већу масу ставиш, опруга се сразмерно више истегне, па скала може да буде равномерно подељена.

Веза са хемијом. Хемијска веза између два атома понаша се, при малим померањима, као веома тврда опруга. Тај модел — „атоми на опрузи” — основа је рачунања вибрационих спектара молекула и користи се у хемији сваког дана.

Техничка примена. Динамометар, амортизери, опруге у вентилима мотора и еластични ослонци машина пројектују се тако да се зна њихово k; оно одређује и колику силу трпе и како ће читав склоп осциловати.

Мини-задатак из живота

Када на опругу окачимо тег масе $m = 0{,}50$ kg, опруга се истегне за $\Delta l = 4{,}0$ cm. Одреди коефицијент еластичности опруге, а затим израчунај силу која делује на тег када је он при осциловању удаљен 3,0 cm од равнотежног положаја. Узми $g = 9{,}81$ m/s^2.

Решење. Док тег мирно виси, сила еластичности уравнотежава тежину:

$$k \cdot \Delta l = m \cdot g \quad \Rightarrow \quad k = \frac{m \cdot g}{\Delta l} = \frac{0{,}50\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{0{,}040\ \text{m}} \approx 123\ \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

Сада силу при елонгацији $x = 3{,}0$ cm $= 0{,}030$ m рачунамо директно:

$$F = -k \cdot x = -123\ \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot 0{,}030\ \text{m} \approx -3{,}7\ \text{N}.$$

Интензитет силе је дакле око 3,7 N, а знак „$-$” нам говори да је она усмерена супротно од помераја, то јест натраг ка равнотежном положају. Овај резултат ћемо искористити у наредна два поглавља.

Суштина у једној реченици: Хармонијско осциловање настаје онда и само онда када је резултујућа сила сразмерна елонгацији и усмерена ка равнотежном положају, $F = -k \cdot x$.

Кључни појмови: Други Њутнов закон, реституциона сила, коефицијент еластичности, сила еластичности опруге, стабилна равнотежа

5. Период, фреквенција и кружна фреквенција

Два тега висе о две различите опруге. Да ли ће брже осциловати онај тежи или онај лакши — и да ли то уопште зависи од тога колико си их јако повукао?

Време је сада да ставимо бројеве на оно што смо дотад описивали речима. Три величине описују ритам осциловања, и све три говоре о истој ствари, само из различитих углова.

Период осциловања T је најмањи временски интервал по чијем истеку се понављају вредности свих физичких величина које одређују осцилаторно кретање. Краће речено: време за које се изврши једна осцилација. Мери се у секундама.

Фреквенција (учестаност) ν јесте број осцилација у јединици времена. Пошто једна осцилација траје T, у једној секунди их има

$$\nu = \frac{1}{T}.$$

Јединица је херц, при чему је $1\ \mathrm{Hz} = 1/\mathrm{s}$. Фреквенција од 50 Hz значи педесет осцилација сваке секунде.

Кружна фреквенција ω захтева мало више објашњења, јер се не може „избројати” као фреквенција. Она долази из облика наше функције. Период синусне и косинусне функције је 2π, што значи да се вредности понављају кад год се аргумент повећа за 2π. Пошто после времена T тело мора да буде у истом стању, фаза у тренутку $t+T$ мора да се од фазе у тренутку t разликује тачно за 2π:

$$[\omega(t+T)+\varphi_0] = (\omega t+\varphi_0)+2\pi.$$

Ако отворимо заграду с леве стране и скратимо једнаке чланове, остаје $\omega T = 2\pi$, одакле

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu.$$

Јединица је rad/s. Кружна фреквенција, дакле, говори колико радијана фазе „потроши” осцилатор у једној секунди.

Сад употребимо везу коју смо извели у претходном поглављу, $m\omega^2 = k$. Из ње директно следи

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

а пошто је истовремено $\omega = \frac{2\pi}{T}$, изједначавањем добијамо

$$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \Rightarrow \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Ова формула одговара на питање са почетка поглавља. Период осциловања линеарног хармонијског осцилатора зависи само од масе тела и од коефицијента еластичности опруге. Тежи тег осцилује спорије (већа маса је у бројиоцу), тврђа опруга осцилује брже (веће k је у имениоцу). Амплитуда се у формули не појављује уопште. То значи да је потпуно свеједно колико си тег јако повукао — осциловаће истим темпом. Ту особину зовемо изохроност.

Период који систем има сам од себе, без икаквог спољашњег утицаја и без губитака енергије, зове се **сопствени период** и обележава се са T_0; њему одговара **сопствена фреквенција** ν_0, односно сопствена кружна фреквенција ω_0. Тај појам може сада да делује као ситница, али биће кључан у поглављима о пригушеним и принудним осцилацијама — цела прича о резонанцији врти се око тога шта се дешава кад се спољашњи ритам поклопи са сопственим.

Кључна формула

$$\nu = \frac{1}{T}, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

- T — период, трајање једне осцилације (s);
- ν — фреквенција, број осцилација у секунди (Hz);
- ω — кружна фреквенција (rad/s);
- m — маса осцилатора (kg); k — коефицијент еластичности (N/m).

Речима: ритам осциловања одређују маса и крутост опруге — а не то колико си јако замахнуо.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Да би љуљашка ишла све више, мораш да је гураш у њеном ритму, а не кад теби падне на памет. Тај ритам ниси ти изабрао — одредила га је дужина ужета.

Веза са географијом и геологијом. Пошто период клатна зависи од убрзања слободног пада, прецизним мерењем периода може се измерити g на датом месту. Мале разлике у g откривају шта је испод површине — гушће стене или шупљине — па се гравиметрија користи при геолошким истраживањима.

Техничка примена. Кварцни осцилатор у сату сече кристал тачно одређених димензија, јер димензије и материјал одређују сопствену фреквенцију — обично 32 768 Hz. Дељењем те фреквенције добија се импулс сваке секунде.

Мини-задатак из живота

За опругу из претходног поглавља ($k \approx 123$ N/m) и тег масе $m = 0{,}50$ kg одреди период и фреквенцију осциловања.

Решење. Уврстимо у образац за период:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}50\ \text{kg}}{123\ \frac{\text{N}}{\text{m}}}} = 2\pi\sqrt{0{,}00407\ \text{s}^2} \approx 2\pi \cdot 0{,}0638\ \text{s} \approx 0{,}40\ \text{s}.$$

Фреквенција је реципрочна вредност периода:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}40\ \text{s}} = 2{,}5\ \text{Hz}.$$

Тег, дакле, направи два и по пуна замаха сваке секунде. Занимљива провера: пошто је $k = \frac{m \cdot g}{\Delta l}$, израз за период може се написати и као $T = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$ — довољно је, значи, да измериш колико се опруга истегла под теретом, и период знаш и без мерења масе.

Суштина у једној реченици: Период линеарног хармонијског осцилатора одређен је масом и крутошћу система, $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, и не зависи од амплитуде.

Кључни појмови: период, фреквенција, херц, кружна фреквенција, сопствени период, сопствена фреквенција, изохроност

6. Енергија хармонијског осцилатора

Ако тело на опрузи у равнотежном положају има највећу брзину, а на крајевима стоји — где је нестала енергија док стоји?

Нигде. Само је променила облик. Цело ово поглавље је, у ствари, једна лепа примена закона одржања енергије.

Укупна механичка енергија осцилатора збир је кинетичке и потенцијалне:

$$E = E_k + E_p.$$

Нађимо прво кинетичку енергију. Знамо да је $v = -\omega x_0 \sin(\omega t + \varphi_0)$, па квадрирањем и уврштавањем у $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ добијамо

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\,\omega^2 x_0^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0).$$

Затим потенцијална. Потенцијална енергија силе еластичности опруге је $E_p = \frac{1}{2}kx^2$, а како је $x = x_0\cos(\omega t + \varphi_0)$ и $k = m\omega^2$, следи

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\,\omega^2 x_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0).$$

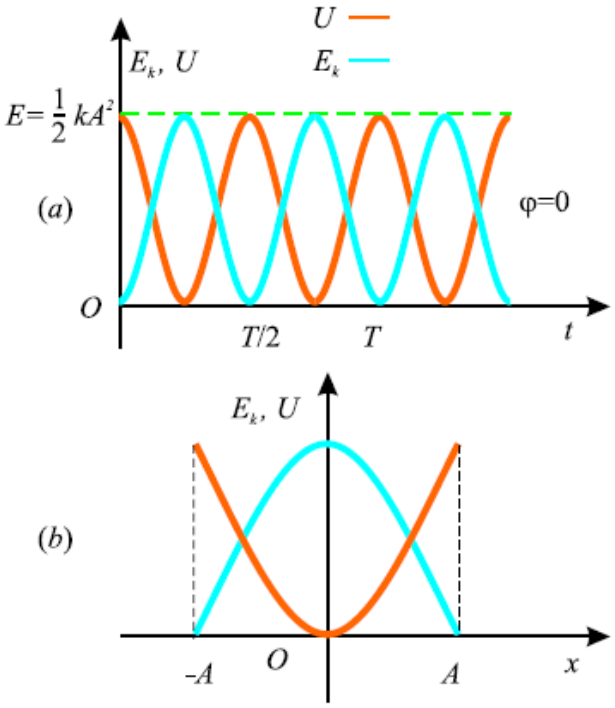
Сада их саберимо и извуцимо заједнички чинилац:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m\omega^2 x_0^2 \left[\sin^2(\omega t + \varphi_0) + \cos^2(\omega t + \varphi_0)\right] = \frac{1}{2} m\omega^2 x_0^2.$$

У угластој загради стоји основни тригонометријски идентитет, који је увек једнак јединици — и због њега се време из израза потпуно губи. Укупна енергија хармонијског осцилатора (ако су искључени губици) има константну вредност, сагласно са законом одржања енергије, и сразмерна је квадрату амплитуде. Пошто је $m\omega^2 = k$, исти резултат често се пише и као $E = \frac{1}{2} k x_0^2$.

Да се задржимо на томе да је енергија сразмерна *квадрату* амплитуде. Двоструко већи замах значи четири пута већу енергију. Зато је гитарску жицу лако мало заталасати, а веома тешко натерати да звучи двоструко шире.

Остаје још једна појединост коју ученици лако превиде. Док се тело креће тамо-амо, кинетичка и потенцијална енергија стално се преливају једна у другу: у равнотежном положају сва енергија је кинетичка, у амплитудним положајима сва је потенцијална. Али пуна размена дешава се *два пута* у току једне осцилације — зато је период промене E_k и E_p два пута мањи од периода осциловања.



Слика 3: Расподела енергије хармонијског осцилатора. На горњем дијаграму (а) приказано је како се кинетичка енергија E_k и потенцијална енергија U мењају у времену: оне се смењују, а њихов збир је стално иста вредност $E = \frac{1}{2} k A^2$ (испрекидана линија). Јасно се види и да је период њихове промене упола мањи од периода осциловања. На доњем дијаграму (б) исте енергије приказане су у зависности од елонгације: потенцијална је највећа на крајевима $\pm A$, кинетичка у средини.

Кључна формула

$$E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2 \sin^2(\omega t + \varphi_0), \qquad E_p = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi_0)$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2 = \frac{1}{2} k x_0^2 = \text{const}$$

- E_k — кинетичка енергија, највећа у равнотежном положају (J);
- E_p — потенцијална енергија, највећа у амплитудним положајима (J);
- E — укупна енергија, константна и сразмерна квадрату амплитуде (J).

Речима: енергија се током осциловања само претаче из једног облика у други, а њен укупни износ одређује амплитуда.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. На љуљашци у највишој тачки стојиш — тамо је сва енергија потенцијална; кроз најнижу тачку пролазиш најбрже — тамо је сва кинетичка. Претакање осећаш сопственим телом.

Веза са хемијом. Молекул може да прими енергију само у тачно одређеним износима и тиме повећа амплитуду вибрације својих веза. На томе почива инфрацрвена спектроскопија: из тога које фреквенције узорак упија закључује се које групе атома садржи.

Техничка примена. Уређаји за сакупљање енергије вибрација (енг. *energy harvesting*) уграђују се у мостове и машине; они претварају енергију нежељених осцилација у електричну и њоме напајају сензоре. Пошто је енергија сразмерна квадрату амплитуде, већ мало повећање замаха знатно увећава принос.

Мини-задатак из живота

Тег масе $m = 0{,}50$ kg осцилује на опрузи коефицијента $k = 123$ N/m, са амплитудом $x_0 = 3{,}0$ cm. Израчунај укупну енергију осциловања и највећу брзину тега.

Решење. Укупну енергију најлакше је израчунати преко амплитуде:

$$E = \frac{1}{2} k x_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 123 \ \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (0{,}030 \ \text{m})^2 \approx 0{,}055 \ \text{J} = 55 \ \text{mJ}.$$

У равнотежном положају потенцијална енергија је нула, па је тамо сва енергија кинетичка:

$$E = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 \quad \Rightarrow \quad v_{\max} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}055 \ \text{J}}{0{,}50 \ \text{kg}}} \approx 0{,}47 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Провера другим путем: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{123}{0{,}50}} \approx 15{,}7$ rad/s, па је $v_{\max} = \omega \cdot x_0 = 15{,}7 \cdot 0{,}030 \approx 0{,}47$ m/s. Два различита пута, исти резултат — добар знак да рачун ваља.

Суштина у једној реченици: Код идеалног осцилатора кинетичка и потенцијална енергија се непрекидно смењују, док им збир остаје константан и једнак $\frac{1}{2}kx_0^2$.

Кључни појмови: кинетичка енергија, потенцијална енергија, укупна механичка енергија, закон одржања енергије, зависност енергије од амплитуде

7. Математичко клатно

Зашто велико зидно клатно и мало џепно клатно не куцају истим ритмом — а два клатна исте дужине куцају исто, ма колико се разликовала њихова маса?

Математичко клатно је тело занемарљивих димензија окачено о нерастегљиву нит занемарљиве масе. Наравно, таквог тела у стварности нема, али тешка куглица на танком концу томе је веома близу, и модел ради одлично.

Кад клатно отклонимо за угао θ, на тело делују две силе: тежина $m\vec{g}$, усмерена наниже, и сила затезања нити $\vec{F}_z$, усмерена дуж нити. Тежину је корисно разложити на две компоненте — једну дуж нити и другу управно на њу.

Компонента дуж нити, $mg\cos\theta$, уравнотежена је силом затезања нити; она тело не покреће, само затеже конац. Остаје компонента управна на нит,

$$F = mg\sin\theta,$$

и управо она враћа тело ка равнотежном положају. То је наша реституциона сила.

Са слике се види и да за мале углове лук по коме се тело креће скоро да се поклапа са хоризонталним померајем x, па важи

$$\sin\theta = \frac{x}{l},$$

где је l дужина нити. Уврштавањем у израз за силу добијамо повратну силу

$$F = -\frac{mgx}{l}.$$

Знак „$-$” додајемо јер је сила увек супротно усмерена од помераја.

Сада упореди овај израз са $F = -k\cdot x$ из четвртог поглавља. Облик је потпуно исти, само улогу коефицијента k овде игра количник $\frac{mg}{l}$. Другим речима, клатно при малим отклонима осцилује хармонијски.

Доведимо то до краја. По Другом Њутновом закону, за мале углове отклона важи

$$ma = -\frac{mgx}{l} \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{g}{l}x.$$

Како знамо да за хармонијско осциловање мора бити $a = -\omega^2 x$, поређењем одмах видимо да је

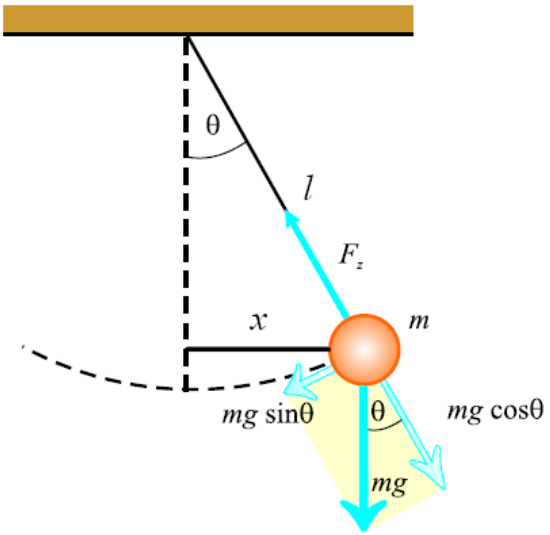
$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}},$$

па је период

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Погледај шта у тој формули *није*. Нема масе. Нема амплитуде. Период математичког клатна зависи једино од дужине нити и од убрзања слободног пада на датом месту — зато велико зидно клатно куца спорије од малог, и зато је небитно да ли је куглица од олова или од дрвета.

Остаје упозорење које мора да стоји уз сваки овакав рачун: све ово важи *за мале углове отклона*. Приближење $\sin\theta \approx \frac{x}{l}$ добро је до отклона од око 5° до 10°; при већим амплитудама клатно и даље осцилује, али период полако расте са амплитудом и кретање више није чисто хармонијско.



Слика 4: Математичко клатно отклоњено за угао θ. Тежина $m\vec{g}$ разложена је на компоненту $mg\cos\theta$ дуж нити, коју поништава сила затезања F_z, и компоненту $mg\sin\theta$ управну на нит, која тело враћа ка равнотежном положају. Величина x је хоризонтални померај, а l дужина нити.

Кључна формула

$$F = -\frac{m\cdot g\cdot x}{l}, \qquad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

- l — дужина нити (m);
- g — убрзање слободног пада (m/s^2);
- m — маса тела (kg) — *не појављује се у изразу за период*;
- важи само за мале углове отклона.

Речима: период клатна одређују дужина конца и јачина гравитације, ништа друго.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Дете на љуљашци јесте клатно. Ако хоће да се љуља брже, не помаже да се јаче одгурне — мора да скрати уже, на пример тако што ће стајати уместо да седи, чиме подиже тежиште.

Веза са географијом. Убрзање слободног пада није свуда исто: на половима је нешто веће него на екватору, а мења се и са надморском висином и са густином стена испод тла. Исто клатно зато на различитим местима куца мало другачије, што се користи у гравиметријским мерењима. Фукоово клатно, пак, доказује ротацију Земље — раван његовог осциловања полако се окреће.

Техничка примена. Клатно је вековима било срце механичких сатова. Исти принцип и данас ради у сеизмографима, где маса на дугачком ослонцу остаје на месту док се тло испод ње помера.

Мини-задатак из живота

(а) Колики је период математичког клатна дужине $l = 1{,}0$ m? (б) Колико дугачко мора да буде клатно да би направило тачно једну осцилацију у секунди? Узми $g = 9{,}81$ m/s^2.

Решење (а).

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1{,}0\ \text{m}}{9{,}81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} = 2\pi\sqrt{0{,}1019\ \text{s}^2} \approx 2\pi \cdot 0{,}319\ \text{s} \approx 2{,}0\ \text{s}.$$

Клатно дужине једног метра, дакле, прелази из крајњег левог у крајњи десни положај за око једну секунду, а пуну осцилацију изврши за око две.

Решење (б). Тражимо l за $T = 1{,}0$ s. Квадрирањем обрасца за период добијамо $T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$, одакле је

$$l = \frac{g \cdot T^2}{4\pi^2} = \frac{9{,}81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (1{,}0\ \text{s})^2}{4\pi^2} \approx \frac{9{,}81}{39{,}48}\ \text{m} \approx 0{,}25\ \text{m}.$$

Потребно је клатно дужине око 25 cm. Приметићеш: да бисмо период преполовили, дужину смо морали да смањимо четири пута — јер период зависи од корена дужине.

Суштина у једној реченици: Математичко клатно при малим отклонима осцилује хармонијски, са периодом $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, независним од масе и амплитуде.

Кључни појмови: математичко клатно, сила затезања нити, компоненте тежине, повратна сила, мали углови отклона, зависност периода од дужине

8. Пригушене (амортизоване) осцилације

Нико још није видео љуљашку која се њише вечно. Шта се то заправо троши — и зашто се троши баш тако да се замаси смањују све спорије и спорије?

Досад смо трење и отпор средине намерно занемаривали. Време је да их вратимо, јер без њих опис не би имао много везе са стварношћу: у свим правим системима амплитуда осциловања се с временом смањује. Такве осцилације зовемо **пригушеним** или **амортизованим**. Пригушење је најчешће последица отпора средине, односно трења.

Погледајмо шта се дешава код тега окаченог о опругу. На тело сада делују две силе.

Прва је већ позната еластична сила опруге,

$$F_e = -kx,$$

усмерена ка равнотежном положају и сразмерна елонгацији.

Друга је **сила отпора средине**. Њена важна особина јесте то да не зависи од положаја него од брзине — што се тело брже креће кроз ваздух или течност, то га средина јаче кочи. При не превише великим брзинама отпор је приближно сразмеран брзини:

$$F_{ot} = -bv,$$

где је b **коефицијент отпора средине**. Знак „$-$” каже да је отпор увек супротан смеру кретања.

Други Њутнов закон сада гласи

$$ma = -kx - bv.$$

Та једначина је срце целог поглавља. Решавање захтева математику коју у средњој школи још немамо, али је њен резултат разумљив и без извођења:

$$x = x_0\, e^{-\beta t}\, \sin(\omega^* t + \varphi_0),$$

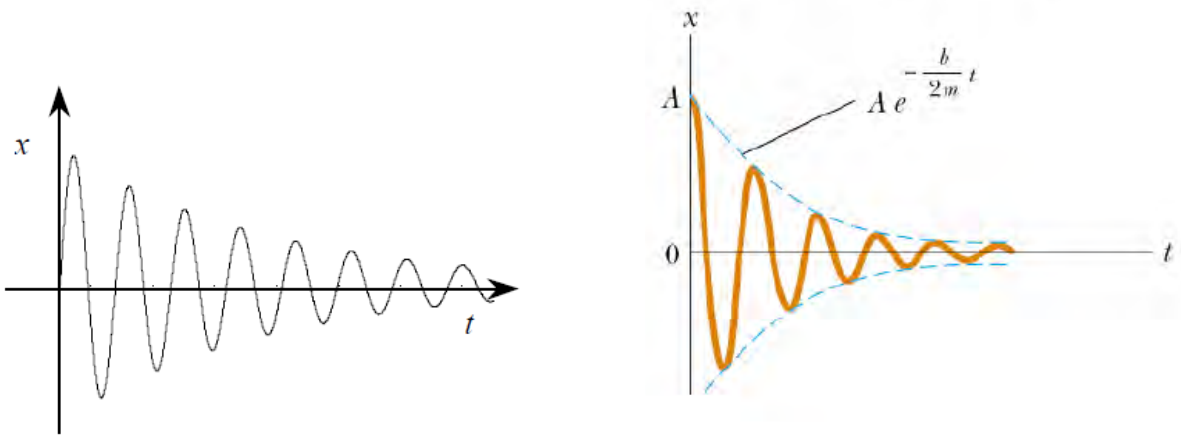
при чему је

$$\beta = \frac{b}{2m}, \qquad \omega^* = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Прочитајмо то решење пажљиво, члан по члан. Синус на крају је стари познаник — тело и даље иде тамо-амо. Пред њим, међутим, више не стоји константна амплитуда x_0, него производ $x_0 e^{-\beta t}$, који се с временом смањује. Величину β зовемо **коефицијентом пригушења**; што је већа, то амплитуда брже опада.

Експоненцијално опадање значи да се амплитуда у сваком једнаком временском размаку смањи за исти *проценат*, а не за исти износ. Ако се у прве три секунде преполови, у наредне три се преполови поново. Зато замаси постају све ситнији, али формално никад не постану тачно нула. Црта $x_0 e^{-\beta t}$ на дијаграму чини анвелопу — омотач унутар кога се цело кретање одвија.

Трећа појединост тиче се ритма. Фреквенција пригушеног осциловања ω^* увек је мања од сопствене фреквенције ω_0 — пригушени осцилатор куца мало спорије од истог



Слика 5: Пригушено осциловање. Лево: елонгација у зависности од времена — тело и даље пролази кроз равнотежни положај у готово једнаким размацима, али сваки следећи замах је мањи. Десно: исто кретање са уцртаном анвелопом (испрекидана линија), која ограничава амплитуде одозго и одоздо и показује експоненцијално опадање. На цртежу је анвелопа написана у облику $A\,e^{-\frac{b}{2m}t}$, што је исто што и $x_0 e^{-\beta t}$, јер је $\beta = \frac{b}{2m}$.

таквог непригушеног. При слабом пригушењу разлика је толико мала да се једва мери, али код јаког пригушења постаје очигледна.

Да би до оваквог кретања уопште дошло, потребно је да коефицијент отпора средине b не буде превелик. Услов гласи

$$b^2 < 4\,k\,m.$$

Ако је тај услов нарушен, тело више не осцилује — само се врати у равнотежни положај и ту остане.

Гранични случај, $b^2 = 4km$, зове се **критично пригушење**. Осцилатор изведен из равнотежног положаја тада се у тај положај враћа и ту се зауставља, и то у најкраћем могућем времену, без иједног прелета на другу страну. Тај случај инжењери највише воле, о чему више у оквиру са применама.

У зависности од коефицијента b, осциловање може бити:

1. непригушено (идеализација, $b = 0$);
2. мало пригушено (квазипериодично);
3. средње пригушено (квазипериодично);
4. са критичним пригушењем;
5. са апериодичним пригушењем (прејако пригушење, без осциловања).

Реч „квазипериодично” стоји зато што се кретање понавља у једнаким временским размацима, али не на исти начин — сваки замах је мањи од претходног, па то строго узев више није периодично кретање.

Вреди приметити и да пригушење није само по себи ни добро ни лоше. Некада је пожељно да осцилације буду пригушене, као код амортизера на аутомобилу, а некад

је права сметња, као код клатна на сату, које би требало да куца што дуже уз што мањи утрошак енергије.

8.1. Фактор доброте (Q-фактор)

Да бисмо бројем изразили колико је неки осцилатор „добар”, то јест колико споро губи енергију, уводимо **фактор доброте** или **Q-фактор**:

$$Q = \frac{E_1}{E_1 - E_2},$$

где су E_1 и E_2 енергије осцилатора у тренуцима $t_1 = t$ и $t_2 = t + T$, дакле на почетку и на крају једне осцилације. У имениоцу стоји енергија изгубљена за један период. Ако је губитак мали, именилац је мали, а Q велики.

За мало пригушење важи приближно

$$Q \approx \frac{1}{2\beta T} \approx \frac{1}{b}\sqrt{mk}.$$

Осцилатор са $Q = 5$ изгуби знатан део енергије већ у првом замаху. Кварцни кристал у сату има Q реда величине неколико стотина хиљада, и управо зато може да служи као мерило времена.

8.2. Исто то, али у електричном колу

Нешто изненађујуће: потпуно иста математика описује осцилаторно коло са отпорником. У колу које чине калем индуктивности L, кондензатор капацитивности C и отпорник отпорности R, из другог Кирхофовог правила следи

$$\varepsilon = iR + u_C \quad \Rightarrow \quad -L\frac{\Delta i}{\Delta t} = iR + \frac{q}{C}.$$

Та једначина аналогна је једначини за пригушене осцилације. Отпорност R игра улогу коефицијента отпора средине, индуктивност L улогу масе (инерције), а реципрочна капацитивност $\frac{1}{C}$ улогу коефицијента еластичности.

Наелектрисање на кондензатору зато се мења по истом закону као елонгација тега:

$$q = q_0\, e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi), \qquad \beta = \frac{R}{2L}, \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}},$$

а фактор доброте таквог кола износи

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Нумерички пример: за $L = 10$ mH, $C = 1\ \mu$F и $R = 10\ \Omega$ добија се $\sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{0{,}010}{10^{-6}}} = 100\ \Omega$, па је $Q = 10$.

Пошто у презентацији нема слике тог кола, замисли га овако: батерија се прекидачем прво повеже на кондензатор и напуни га, а затим се прекидач пребаци тако да кондензатор остане затворен у петљу са калемом и отпорником. Наелектрисање тада претиче тамо-амо кроз калем, баш као што тег претиче кроз равнотежни положај, а отпорник полако троши енергију — исто као отпор ваздуха код тега.

Кључна формула

$$ma = -kx - bv \quad \Rightarrow \quad x = x_0 e^{-\beta t}\sin(\omega^* t + \varphi_0)$$

$$\beta = \frac{b}{2m}, \qquad \omega^* = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad Q = \frac{E_1}{E_1 - E_2} \approx \frac{1}{2\beta T}$$

- b — коефицијент отпора средине (kg/s);
- β — коефицијент пригушења (1/s), одређује брзину опадања амплитуде;
- ω^* — кружна фреквенција пригушеног осциловања, увек мања од ω_0;
- услов за осциловање: $b^2 < 4km$; критично пригушење: $b^2 = 4km$.

Речима: тело и даље иде тамо-амо, али му се амплитуда сваке секунде смањи за исти проценат.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Врата са хидрауличним затварачем не лупе и не одскачу, него се тихо приљубе уз рам. То је критично пригушење у рукама.

Веза са техником и саобраћајем. Амортизери на аутомобилу подешени су близу критичног пригушења: после рупе на путу каросерија треба да се смири за један замах. Истрошени амортизери имају премало пригушење, аутомобил се „њише” и губи контакт точка са подлогом — зато је то и питање безбедности, а не удобности.

Техничка примена у грађевинарству. У високим зградама у сеизмички активним подручјима уграђују се пригушивачи — велике масе на опругама које „упијају” енергију осциловања конструкције и претварају је у топлоту.

Мини-задатак из живота

Тег окачен о опругу осцилује тако да му се амплитуда преполови за 5,0 s. Сопствена кружна фреквенција осцилатора је $\omega_0 = 10{,}0$ rad/s. (а) Одреди коефицијент пригушења β. (б) За колико се фреквенција пригушеног осциловања разликује од сопствене? (в) Процени фактор доброте.

Решење (а). Амплитуда се мења као $x_0 e^{-\beta t}$. Услов да се за време $t_1 = 5{,}0$ s преполови гласи

$$x_0 e^{-\beta t_1} = \frac{x_0}{2} \quad \Rightarrow \quad e^{-\beta t_1} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{\ln 2}{t_1} = \frac{0{,}693}{5{,}0\ \text{s}} \approx 0{,}14\ \frac{1}{\text{s}}.$$

Решење (б).

$$\omega^* = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{(10{,}0)^2 - (0{,}139)^2} = \sqrt{100 - 0{,}019} \approx 9{,}999\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}.$$

Разлика је око 0,01% — практично немерљива. Закључак који вреди запамтити: при слабом пригушењу амплитуда видно опада, а ритам остаје готово непромењен.

Решење (в). Период је $T = \frac{2\pi}{\omega^*} \approx \frac{6{,}283}{9{,}999} \approx 0{,}63$ s, па је

$$Q \approx \frac{1}{2\beta T} = \frac{1}{2 \cdot 0{,}139\ \frac{1}{\text{s}} \cdot 0{,}63\ \text{s}} \approx 5{,}7.$$

Осцилатор, дакле, изгуби око петине енергије по замаху — пригушење је осетно, али далеко од критичног.

Суштина у једној реченици: Због отпора средине амплитуда реалног осцилатора опада експоненцијално, по закону $x = x_0 e^{-\beta t}\sin(\omega^* t + \varphi_0)$, док му се ритам готово не мења.

Кључни појмови: пригушене осцилације, сила отпора средине, коефицијент отпора, коефицијент пригушења, анвелопа, критично пригушење, апериодично пригушење, фактор доброте

9. Принудне осцилације

Ако свако слободно осциловање пре или касније стане, како онда ручни сат ради годинама, а зујалица у телефону вибрира тачно онолико дуго колико треба?

Закључак претходног поглавља био је непоколебљив: слободне осцилације увек су пригушене. Енергија одлази у трење и отпор средине, и амплитуда се неизбежно смањује. Постоји, међутим, очигледан излаз. Губици се могу надокнадити — чак и премашити — ако на осцилатор споља делујемо силом која му стално доноси нову енергију.

Нека на тело, поред еластичне силе опруге и силе отпора средине, делује још и **принудна сила**

$$F_p = F_0 \sin \omega t,$$

дакле сила која се и сама периодично мења, са својом сопственом фреквенцијом ω. Пажљиво: то ω је фреквенција *гурача*, а не осцилатора. Њих две немају разлога да буду једнаке, и управо из тога следи све занимљиво.

Други Њутнов закон сада обухвата три силе:

$$m\vec{a} = \vec{F}_e + \vec{F}_{ot} + \vec{F}_p \quad \Rightarrow \quad ma = -kx - bv + F_0 \sin \omega t.$$

Решење ове једначине збир је две осцилације:

$$x = x_1 + x_2 = X_0 \sin(\omega t - \varphi) + A\, e^{-\beta t}\sin(\omega_1 t + \theta).$$

Други члан, x_2, препознајеш — то је пригушено осциловање из претходног поглавља, са својим $e^{-\beta t}$. Оно се после неког времена угаси. Остаје само први члан, x_1, и тада кажемо да су се успоставиле **стационарне хармонијске (принудне) осцилације**.

Два закључка о том стационарном стању треба добро упамтити.

Прво, тело осцилује фреквенцијом ω — дакле фреквенцијом принудне силе, а не својом сопственом. Осцилатор се, после кратког отимања на почетку, препусти ритму онога ко га гура.

Друго, амплитуда X_0 више није оно што смо телу сами дали на почетку. Њу одређују својства система и принудне силе заједно, и она се, једном успостављена, више не мења:

$$X_0 = \frac{F_0}{\omega\sqrt{b^2 + \left(\frac{k}{\omega} - \omega m\right)^2}}.$$

Израз изгледа застрашујуће, али погледај само шта стоји у загради. Тај члан, $\frac{k}{\omega} - \omega m$, мери колико се фреквенција гурача разликује од фреквенције која систему „одговара”. Кад је разлика велика, именилац је велики, а амплитуда мала. Кад се фреквенције приближе, тај члан иде ка нули — и амплитуда нагло расте. То је већ наговештај наредног поглавља.

За мало b (слабо пригушење) израз се знатно упрошћава:

$$X_0 = \frac{F_0}{m\left|\omega_0^2 - \omega^2\right|}.$$

Овде се лепо види суштина: у имениоцу стоји апсолутна разлика квадрата сопствене и принудне фреквенције. Што је гурач ближе сопственом ритму система, то је именилац мањи и амплитуда већа.

Кључна формула

$$m\,a = -k\,x - b\,v + F_0 \sin \omega t, \qquad x \xrightarrow{\text{после прелазног стања}} X_0 \sin(\omega t - \varphi)$$

$$X_0 = \frac{F_0}{\omega\sqrt{b^2 + \left(\frac{k}{\omega} - \omega m\right)^2}}, \qquad \text{за мало } b: \quad X_0 = \frac{F_0}{m\left|\omega_0^2 - \omega^2\right|}$$

- F_0 — амплитуда принудне силе (N);
- ω — кружна фреквенција принудне силе (rad/s);
- ω_0 — сопствена кружна фреквенција осцилатора (rad/s);
- X_0 — амплитуда стационарних принудних осцилација (m);
- φ — фазна разлика између помераја тела и принудне силе.

Речима: после кратког прелазног периода тело се потпуно препусти ритму спољашње силе, а колико ће широко осциловати зависи од тога колико се тај ритам поклапа са његовим сопственим.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Кад гураш дете на љуљашци, ти си принудна сила. Ако гураш у правом тренутку, замаси расту; ако гураш насумично, љуљашка се само отима и готово ништа се не постиже.

Веза са биологијом. Звучни талас је принудна сила за бубну опну и за структуре унутрашњег ува. Различити делови пужа (кохлеје) најјаче одговарају на различите фреквенције, па мозак из тога који је део побуђен чита висину тона.

Техничка примена. Вибрациона сита у рудницима, ултразвучне каде за чишћење и зујалица у телефону раде на принудне осцилације: мотор или пиезоелемент намеће систему тачно одређену фреквенцију и одржава сталну амплитуду.

Мини-задатак из живота

На тело масе $m = 0{,}20$ kg, чија је сопствена кружна фреквенција $\omega_0 = 20$ rad/s, делује принудна сила амплитуде $F_0 = 0{,}50$ N и кружне фреквенције $\omega = 10$ rad/s. Пригушење је мало. Колика је амплитуда стационарних осцилација?

Решење. Користимо упрошћени израз:

$$X_0 = \frac{F_0}{m\left|\omega_0^2 - \omega^2\right|} = \frac{0{,}50\ \text{N}}{0{,}20\ \text{kg} \cdot \left|(20)^2 - (10)^2\right|\ \frac{1}{\text{s}^2}} = \frac{0{,}50}{0{,}20 \cdot 300}\ \text{m} \approx 8{,}3 \cdot 10^{-3}\ \text{m}.$$

Амплитуда је, дакле, свега око 8,3 mm. Сила није мала, али је гурамо погрешним ритмом — упола споријим од оног који систему одговара. У следећем поглављу израчунаћемо шта се са истим овим телом и истом овом силом дешава кад ритам погодимо.

Суштина у једној реченици: Под дејством периодичне спољашње силе осцилатор после прелазног стања осцилује фреквенцијом те силе, са амплитудом која зависи од разлике између принудне и сопствене фреквенције.

Кључни појмови: принудна сила, принудне осцилације, стационарне осцилације, прелазно стање, амплитуда принудног осциловања

10. Резонанција

Зашто војници пред мостом добију наређење да прекину корак?

Вратимо се на израз за амплитуду принудних осцилација и пустимо фреквенцију принудне силе да се приближи сопственој фреквенцији осцилатора, дакле $\omega \to \omega_0$. Именилац у упрошћеном изразу тежи нули, а количник расте. Ако отпора средине уопште не би било, амплитуда би расла неограничено — тежила би бесконачности. Ту појаву зовемо **резонанција**.

У стварности отпор средине увек постоји, па је раст ограничен; уместо бескрајног

шиљка добијамо криву са високим, али коначним максимумом. Висина тог максимума зависи од пригушења: што је пригушење мање, то је резонантни врх виши и ужи.

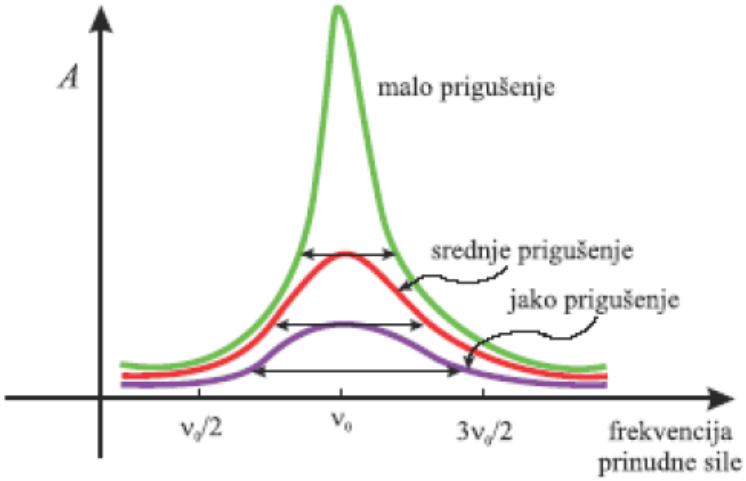
Ту има једна танана појединост коју вреди знати. Максимум се не постиже баш за $\omega = \omega_0$, него за нешто нижу фреквенцију,

$$\omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}},$$

коју зовемо **резонантном фреквенцијом**. При слабом пригушењу разлика између ω_{res} и ω_0 је мала, па се у рачунима често занемарује — али постоји, и расте како пригушење расте. При довољно великом пригушењу израз под кореном постане негативан, што значи да резонантног максимума више ни нема: тако пригушен систем једноставно прати силу, без икаквог појачања.

Суштина резонанције, изречена без формуле, гласи овако. Сваки систем има ритам који му одговара. Ако га гураш тим ритмом, сваки твој гурај стиже у тренутку када помаже кретању, и мала понављана дејства се сабирају у велику амплитуду. Приликом резонанције осцилатор прима максимум енергије од спољашње силе — а то може бити и веома опасно.

Отуда и одговор на уводно питање. Ритмичан корак колоне војника може да се поклопи са сопственом фреквенцијом моста, а понављана дејства се тада сабирају уместо да се потиру.



Слика 6: Резонантне криве — зависност амплитуде A принудног осциловања од фреквенције принудне силе, за три различита пригушења. Све три криве имају максимум у околини сопствене фреквенције ν_0, али се оштрина максимума драстично разликује: при малом пригушењу врх је висок и узак, при јаком пригушењу низак и широк. Хоризонталне стрелице показују ширину максимума, која је мера оштрине резонанције.

Резонанција је истовремено и алат и опасност, зависно од тога да ли смо је ми изазвали намерно. Радио-пријемник је бескористан без ње, а срушени мост је њена најпознатија жртва.

Кључна формула

$$\omega \to \omega_0 \quad \Rightarrow \quad X_0 \to \text{максимум}, \qquad \omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}}$$

- ω_{res} — резонантна фреквенција, при којој је амплитуда највећа (rad/s);
- ω_0 — сопствена кружна фреквенција осцилатора (rad/s);
- β — коефицијент пригушења (1/s);
- при малом пригушењу важи $\omega_{res} \approx \omega_0$.

Речима: кад се ритам гурања поклопи са сопственим ритмом система, мала понављана дејства се сабирају у велику амплитуду.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Чаша зазвони кад поред ње отпеваш одговарајући тон; довољно јак тон те исте фреквенције може је и разбити. Исти принцип, само са више енергије.

Веза са хемијом и медицином. Магнетна резонанција (МР) заснива се на томе да језгра атома водоника у магнетном пољу упијају радио-таласе тачно одређене фреквенције. Из одзива тих језгара добија се слика унутрашњости тела — без иједног зрака који јонизује.

Техничка примена. Бирање радио-станице јесте подешавање сопствене фреквенције LC кола пријемника тако да се поклопи са фреквенцијом станице. Са друге стране, при пројектовању мостова, димњака и зграда посебно се пази да сопствене фреквенције конструкције не падну у опсег фреквенција које доносе ветар, саобраћај или земљотрес.

Мини-задатак из живота

Исто тело као у претходном поглављу ($m = 0{,}20$ kg, $\omega_0 = 20$ rad/s, $F_0 = 0{,}50$ N), али сада са измереним коефицијентом отпора $b = 0{,}40$ kg/s, побуђујемо силом фреквенције $\omega = \omega_0 = 20$ rad/s. Колика је амплитуда сада, и колико пута је већа него при $\omega = 10$ rad/s? Колика је резонантна фреквенција?

Решење. Користимо потпун израз за амплитуду. Пошто је $k = m\,\omega_0^2$, за $\omega = \omega_0$ заграда се поништава:

$$\frac{k}{\omega_0} - \omega_0 m = \frac{m\,\omega_0^2}{\omega_0} - \omega_0 m = 0,$$

па остаје

$$X_0 = \frac{F_0}{\omega_0 \cdot b} = \frac{0{,}50\ \text{N}}{20\ \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0{,}40\ \frac{\text{kg}}{\text{s}}} = 0{,}0625\ \text{m} \approx 6{,}3\ \text{cm}.$$

Поређење са претходним поглављем:

$$\frac{6{,}3\ \text{cm}}{0{,}83\ \text{cm}} \approx 7{,}5.$$

Иста сила, иста маса — само погођен ритам — и амплитуда је седам и по пута већа. Резонантна фреквенција: коефицијент пригушења је $\beta = \frac{b}{2m} = \frac{0{,}40}{2\cdot 0{,}20} = 1{,}0\ \frac{1}{\text{s}}$, па је

$$\omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \sqrt{400 - 2}\ \frac{\text{rad}}{\text{s}} \approx 19{,}95\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}.$$

Максимум је, дакле, померен за свега четврт процента испод сопствене фреквенције — потврда онога што смо рекли: при слабом пригушењу $\omega_{res} \approx \omega_0$.

Суштина у једној реченици: Резонанција је нагли пораст амплитуде принудног осциловања када се фреквенција принудне силе приближи сопственој фреквенцији осцилатора.

Кључни појмови: резонанција, резонантна фреквенција, резонантна крива, оштрина резонанције, пренос енергије при резонанцији

Питања за понављање

Двадесет питања која покривају целу скрипту. Већина питања има два дела (а и б): први део проверава да ли знаш појам или дефиницију, а други да ли га разумеш. Последња четири питања траже да теорију из скрипте примениш да објасниш појаве из свакодневног живота и технике — без рачунања.

I део — Разумевање појмова

1. *а)* Шта је периодично, а шта осцилаторно кретање?

б) Наведи пример периодичног кретања које није осциловање.

2. *а)* Шта је осцилатор, а шта једна осцилација?

б) Зашто пут од крајњег левог до крајњег десног положаја није цела осцилација?

3. *а)* Која је разлика између елонгације и амплитуде?

б) У којим границама се увек налази елонгација и зашто?

4. *а)* Шта је линеарни хармонијски осцилатор и шта у том моделу занемарујемо?

б) Зашто је закон кретања хармонијског осцилатора баш косинусна функција? Објасни помоћу равномерног кружног кретања.

5. *а)* Шта је фаза осциловања, а шта почетна фаза?

б) Шта нам почетна фаза говори о тренутку у коме смо почели да меримо време?

6. *а)* У ком положају је брзина хармонијског осцилатора највећа, а у ком је највеће убрзање?

б) Шта значи знак „−” у изразу $a = -\omega^2 x$?

7. *а)* Каква мора да буде сила да би тело осциловало хармонијски? Напиши израз и објасни ознаке.

б) Шта су реституционе силе и када реституциона сила даје чисто хармонијско осциловање?

8. *а)* Дефиниши период, фреквенцију и кружну фреквенцију и наведи њихове јединице.

б) Како су те три величине међусобно повезане?

9. *а)* Од чега зависи период линеарног хармонијског осцилатора, а од чега не зависи?

б) Шта је изохроност, а шта сопствена фреквенција осцилатора?

10. *а)* Како се током једне осцилације мењају кинетичка и потенцијална енергија?

б) Зашто је укупна енергија идеалног осцилатора константна и како зависи од амплитуде?

11. *а)* Шта је математичко клатно и која сила га враћа ка равнотежном положају?

б) Од чега зависи период математичког клатна, од чега не зависи и под којим условом образац за период важи?

12. *а)* Шта су пригушене осцилације и шта их изазива?

б) Како се код пригушених осцилација мења амплитуда, а како фреквенција? Шта је анвелопа?

13. *а)* Шта је критично, а шта апериодично пригушење?

б) Зашто се пригушено кретање назива квазипериодичним?

14. *а)* Шта показује фактор доброте (Q-фактор) осцилатора?

б) Које величине у електричном RLC колу одговарају маси, коефицијенту еластичности и коефицијенту отпора средине?

15. *а)* Шта су принудне осцилације и шта је стационарно стање?

б) Којом фреквенцијом тело осцилује у стационарном стању и од чега зависи амплитуда тог осциловања?

16. *а)* Шта је резонанција и зашто се при њој амплитуда нагло повећава?

б) Како пригушење утиче на облик резонантне криве и на положај резонантне фреквенције?

II део — Примена

17. *а)* Зашто јаче окидање жице на гитари даје гласнији, али не и виши тон?

б) Дете на љуљашци жели да се љуља брже. Да ли му помаже да се јаче одгурне? Шта би заправо требало да уради и зашто?

18. *а)* Зашто два клатна исте дужине куцају истим ритмом, без обзира на то да ли је куглица од олова или од дрвета?

б) Како се мерењем периода клатна може закључити нешто о стенама испод површине Земље?

19. *а)* Зашто су амортизери аутомобила подешени близу критичног пригушења и зашто су истрошени амортизери питање безбедности?

б) Зашто кварцни кристал може да служи као мерило времена у сату?

20. *а)* Зашто колона војника пред мостом добија наређење да прекине корак?

б) Како се резонанција користи при бирању радио-станице, а на шта инжењери пазе при пројектовању мостова и зграда?